INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Introducción a BD y SGBD; aplicaciones.
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Cuarto – "B"
Alumnos participantes:	Ango Cristian Cevallos Melany Miranda Luis Morales Matias
Asignatura:	Base de datos
Docente:	Ing. Hernán Naranjo, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Instrucciones

1. Identificar: datos vs información (10 ejempos del contexto UTA)
2. Listar entidades y atributos del caso (min. 8 entidades)
3. Definir 5 reglas de negocio (ej: estado de equipo, plazo de devolución)

2.2 Actividades por desarrollar

- Acta de grupo
- Alcance (1 página)
- Reglas de negocio iniciales.

2.3 Resultados obtenidos

1. Identificar: *datos vs información* (10 ejemplos del contexto UTA).

Dato	Información
1550008900	Numero de cedula del estudiante, para identificarlo
FISEI	Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la UTA
Laboratorio CTT	Aula que esta en la facultad para realizar prácticas.
8.50	Nota Final del estudiante
Matriculado/No matriculado	Estado de la matricula
Ingeniería en Software	Carrera de la facultad
2025-2026	Periodo académico.
Quinto	Nivel del semestre que cursa el alumno
3	Créditos de la materia o asignatura
Presencial	Modalidad de estudio académico
1700157100	Cedula del profesor responsable de la materia

2. Listar **entidades** y **atributos** del caso (mín. 8 entidades).

- Estudiante: Cédula, Nombre, Nivel (Quinto), Carrera.
- Docente: Cédula, Nombre, Título.
- Facultad: Nombre (FISEI), Ubicación.
- Materia: Nombre (ej. Bases de Datos), Créditos (3).
- Laboratorio: Nombre (CTT), Bloque, Capacidad.
- Matrícula: Estado (Matriculado), Fecha, Modalidad (Presencial).
- Calificación: Nota (8.50), Parcial, Tipo de actividad.
- Período Académico: Código (2025-2026), Fecha inicio, Fecha fin.

3. Definir 5 **reglas de negocio** (ej.: estado del equipo, plazo de devolución).

Validación de Identidad: Todo registro de **Estudiante** o **Docente** debe estar vinculado obligatoriamente a un número de **Cédula** ecuatoriana válido de 10 dígitos para evitar duplicados en el sistema.[1]

Prerrequisitos de Nivel: Un estudiante no puede matricularse en materias de **Quinto** nivel si no ha aprobado la totalidad de los créditos correspondientes al cuarto nivel de la carrera de **Ingeniería en Software**.

Cupo de Laboratorio: El número de estudiantes asignados a una clase práctica en el **Laboratorio CTT** no puede exceder la capacidad física de estaciones de trabajo (computadoras) disponibles en dicho espacio.

Vigencia del Período: Las calificaciones (como el **8.50**) solo pueden ser ingresadas al sistema por el **Docente** responsable durante las fechas habilitadas dentro del **Período Académico 2025-2026**.

Relación de Modalidad: Si una asignatura está configurada como **Presencial**, el sistema debe bloquear el registro de asistencia si el aula o laboratorio asignado no pertenece a los bloques físicos de la **FISEI** (Campus Huachi).

2.4 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.5 Conclusiones

1. El análisis permitió comprender la diferencia entre datos e información, donde los datos individuales como cédula, nota o período académico se convierten en información útil cuando son organizados dentro de un sistema.

2. La identificación de entidades y atributos facilita el diseño de una base de datos que represente correctamente los elementos del sistema académico como estudiantes, docentes, materias y matrículas.
3. Las reglas de negocio permiten mantener la integridad y el control de la información, estableciendo condiciones claras para el registro y manejo de los datos dentro del sistema.

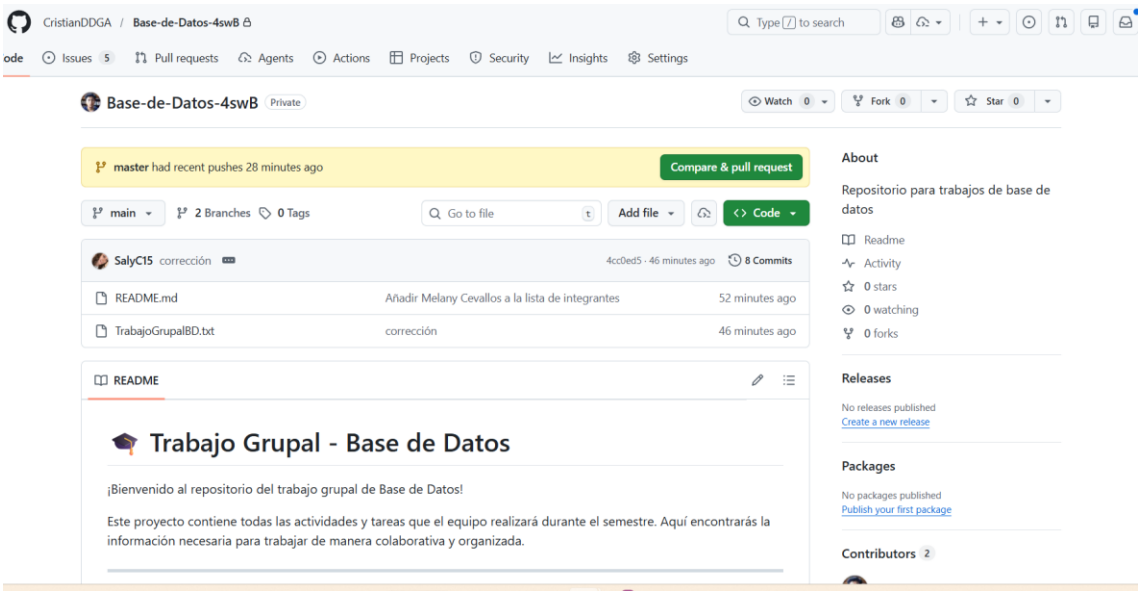
2.6 Recomendaciones

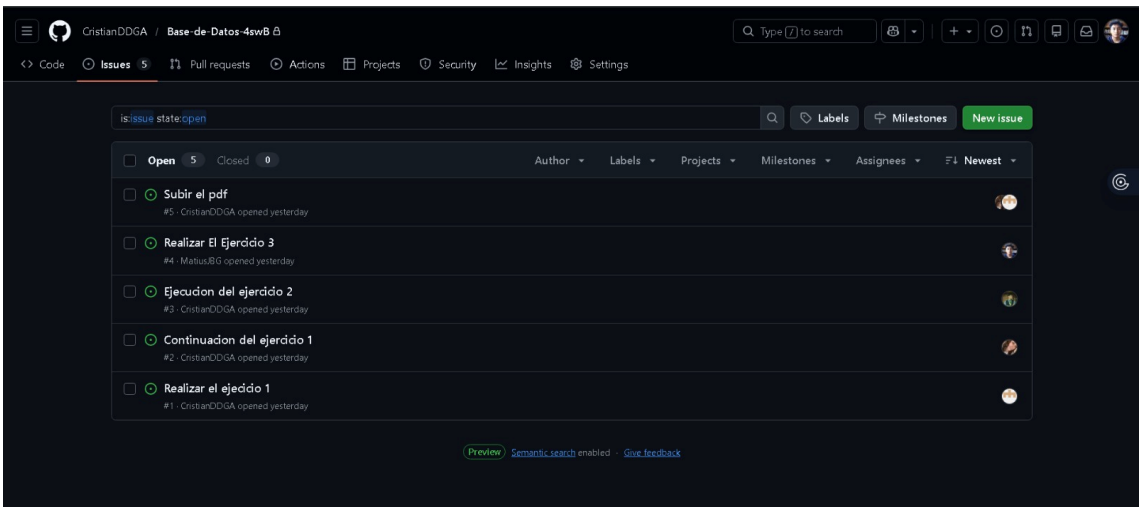
1. Diseñar correctamente la estructura de la base de datos antes de implementar cualquier sistema de información.
2. Aplicar validaciones para evitar errores en el registro de datos importantes como cédulas, matrículas y calificaciones.
3. Mantener actualizadas las reglas de negocio para garantizar un manejo correcto y confiable de la información académica.

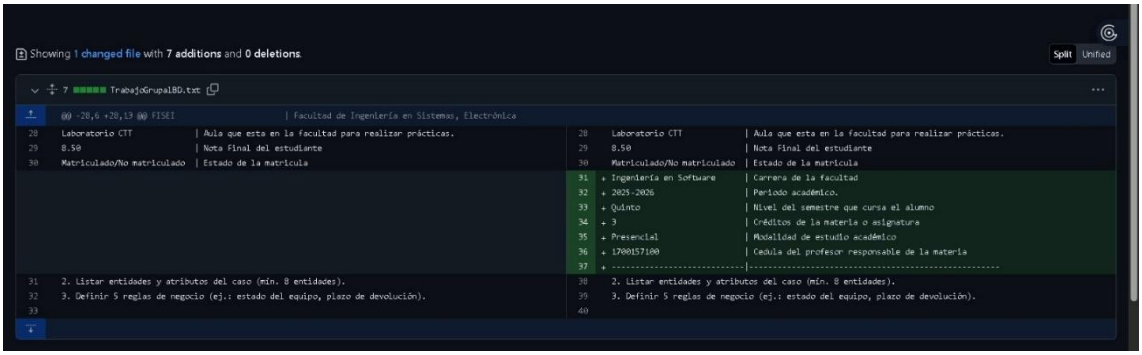
2.7 Referencias bibliográficas

[1] M. H. Buenaño, "Análisis y Diseño de Bases de Datos."

2.8 Anexos






Showing 1 changed file with 7 additions and 0 deletions.
Split
Unified
7 TrabajoGrupal8D.txt
@@ -28,6 +28,13 @@ FISEI | Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica
28 Laboratorio CTT | Aula que esta en la facultad para realizar prácticas.
29 8.50 | Nota Final del estudiante
30 Matriculado/No matriculado | Estado de la matricula
31 + Ingeniería en Software | Carrera de la facultad
32 + 2025-2026 | Periodo académico.
33 + Quinto | Nivel del semestre que cursa el alumno
34 + 3 | Créditos de la materia o asignatura
35 + Presencial | Modalidad de estudio académico
36 + 1760157100 | Cedula del profesor responsable de la materia
37 + ---
31 2. Listar entidades y atributos del caso (min. 8 entidades).
32 3. Definir 5 reglas de negocio (ej.: estado del equipo, plazo de devolución).
33
38 2. Listar entidades y atributos del caso (mín. 8 entidades).
39 3. Definir 5 reglas de negocio (ej.: estado del equipo, plazo de devolución).
40